

La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas

Lema 1. Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:

- (1) Sumas acotadas: $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.
- (2) Productos acotados: $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.

Demostración:

- (1) La función $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Sigma f(n, x) &= f(n, x) + \Sigma f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Sigma f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

- (2) La función $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Pi f(n, x) &= f(n, x) \cdot \Pi f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Pi f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Lema de minimización acotada